TP 2A

Le transformateur · avec un transformateur démontable

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

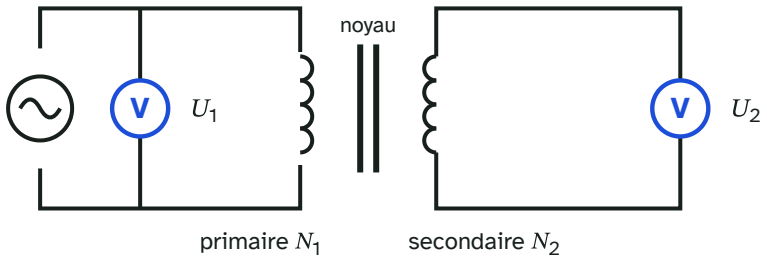
Le poste à souder de l'atelier est branché sur le 230 V, mais la tension entre la pince et la pièce ne vaut qu'une soixantaine de volts. Quel composant change la valeur de la tension ?

MATÉRIEL

- un transformateur démontable : noyau, bobine de 1 200 spires (prise à 400) et bobine de 6 000 spires (prise à 2 000)
- deux multimètres en voltmètre alternatif (V~)
- une alimentation alternative 6 V et 12 V
- des fils de connexion

SÉCURITÉ

On ne touche ni les bobines ni les bornes pendant que le transformateur est alimenté. On n'utilise jamais la bobine équipée d'un cordon secteur.



Le primaire est alimenté ; on mesure les tensions efficaces U_1 et U_2.

Partie A · Transformateur élévateur

1. Primaire : la bobine de 1 200 spires sous U_1 = 6 V alternatif. Secondaire : la prise 2 000 spires de la grande bobine.
2. Fais vérifier, mets sous tension et mesure U_1 et U_2.
3. Recommence avec tout le secondaire (6 000 spires).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : N_1 = 1 200 et U_1 = 6,0 V ; N_2 = 2 000 : U_2 = 9,7 V ; N_2 = 6 000 : U_2 = 28,8 V.

TP 2A

Le transformateur · avec un transformateur démontable

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

N_2 (spires)	2 000	6 000
U_2 (V)	**9,7**	**28,8**
$\frac{U_2}{U_1}$	**1,6**	**4,8**
$\frac{N_2}{N_1}$	**1,7**	**5**

Partie B · Transformateur abaisseur

1 Primaire : la prise 2 000 spires de la grande bobine sous U_1 = 12 V alternatif. Secondaire : la bobine de 1 200 spires, puis sa prise 400 spires.

2 Mesure U_2 dans les deux cas.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : N_1 = 2 000 et U_1 = 12,0 V ; N_2 = 1 200 : U_2 = 7,0 V ; N_2 = 400 : U_2 = 2,3 V.

N_2 (spires)	1 200	400
U_2 (V)	**7,0**	**2,3**
$\frac{U_2}{U_1}$	**0,58**	**0,19**
$\frac{N_2}{N_1}$	**0,6**	**0,2**

1 Complète les tableaux. Compare les rapports $\frac{U_2}{U_1}$ et $\frac{N_2}{N_1}$. ANA

Ils sont presque égaux : la tension est dans le rapport des nombres de spires.

2 Dans quel cas le transformateur est-il élévateur ? abaisseur ? ANA

Élévateur quand $N_2 > N_1$ ($U_2 > U_1$) ; abaisseur quand $N_2 < N_1$.

3 Alimente le primaire en tension continue de 6 V. Que mesures-tu au secondaire ? VAL

0 V : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.

4 Retour à la situation : rédige la réponse en précisant le type de transformateur du poste à souder. COM

Le poste à souder contient un transformateur abaisseur : il abaisse la tension de 230 V à environ 60 V.